개념 01

단위의 힘 — 숫자만으로는 부족하다

① **수치 + 단위**

"3만큼 가서 5만큼 기다려"는 실행할 수 없다. 3 m인지 3 km인지가 빠졌다. 측정값은 반드시 **수치 + 단위**의 짝으로 쓴다.

② **단위란**

'무엇을 기준으로 몇 배인가'를 알려 주는 ㉠ _____. 이것이 있어야 측정이 소통이 된다.

③ **약속이 어긋나면**

1999년 NASA 화성 기후 궤도선 — 추진기 데이터를 한 팀은 파운드힘·초, 다른 팀은 뉴턴·초로 읽었다. 숫자는 맞았지만 단위가 달라 탐사선을 잃었다.

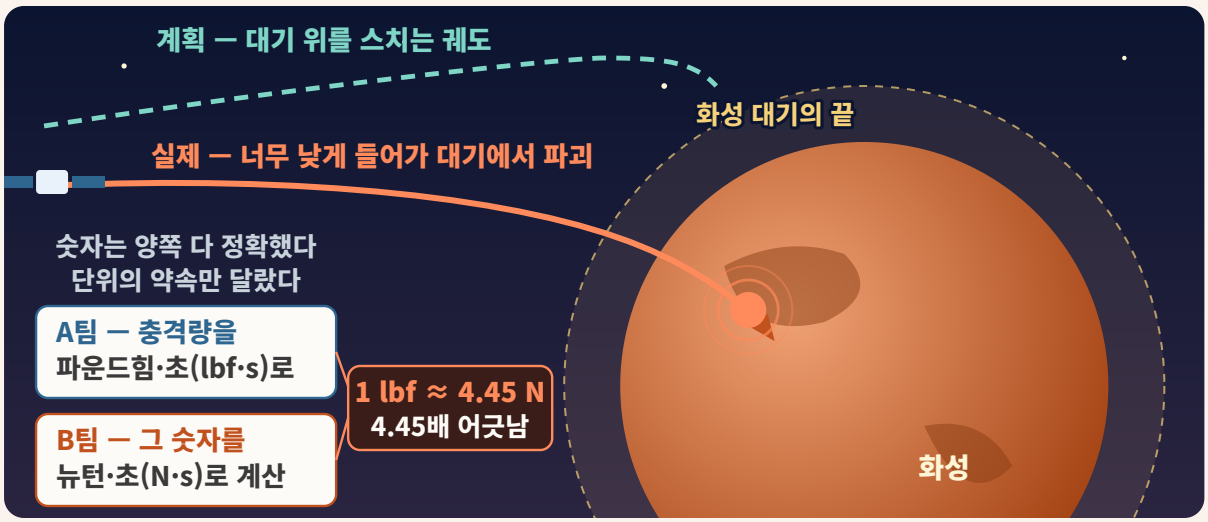


그림 1 | 단위의 힘 — 1999년 화성 기후 궤도선. 추진기 분사의 충격량을 한 팀은 파운드힘·초, 한 팀은 뉴턴·초로 계산해 탐사선이 너무 낮게 진입했다(NASA 사고 조사 보고서, 1999)

"3만큼 가서 5만큼 기다려."라는 지시는 실행할 수 없다. 3 m인지 3 km인지, 5초인지 5분인지가 빠졌기 때문이다. 측정값은 반드시 **수치 + 단위**의 짝으로 쓴다. **단위**는 '무엇을 기준으로 몇 배인가'를 알려 주는 약속이며, 이 약속이 있어야 측정이 소통이 된다. 길이·질량·시간처럼 측정할 수 있는 자연의 양을 **물리량**이라 하고, 모든 물리량은 수치와 단위로 쓴다.

약속이 어긋나면 대가는 혹독하다. 1999년 미국 항공우주국(NASA)의 **화성 기후 궤도선**은 화성에 도착하자마자 실종됐다. 조사 결과, 추진기를 분사한 효과인 충격량(힘 × 시간) 데이터를 한 팀은 야드파운드법 단위(파운드힘·초)로 넘겼는데, 다른 팀은 이를 미터법 단위(㉡ ·초)로 받아 계산한 것이 원인이었다. 1파운드힘 ≈ 4.45뉴턴 — 궤도 계산에 들어간 값이 약 ㉢ 배 작게 잡힌 채 9개월 동안 오차가 누적되었고, 탐사선은 예정보다 화성에 너무 가깝게 진입해 파괴된 것으로 추정된다.

수치 계산은 양쪽 다 정확했다. 틀린 것은 딱 하나, 단위의 약속이었다. 0이 몇 개씩 차이 나는 실수와 달리 단위 혼동은 언뜻 그럴듯한 크기의 숫자가 오가므로 티가 잘 나지 않는다 — 그래서 더 위험하다. 재발을 막는 방법은 계산서에 단위를 반드시 함께 쓰고, 주고받는 데이터의 단위를 계약처럼 명시하는 것이다. 단위는 형식이 아니라 **안전장치**이며, 과학의 문법이다.

물리량	길이·질량·시간처럼 측정할 수 있는 자연의 양. 모든 물리량은 수치와 단위로 쓴다.
단위	'무엇을 기준으로 몇 배인가'를 알려 주는 약속. 측정값 = 수치 + 단위.
미터법과 야드파운드법	세계 대부분은 미터법(SI)을 쓰지만 일부 국가는 야드·파운드를 병용한다 — 혼용이 사고를 부른다.

✗ **오해** 화성 기후 궤도선 사고의 원인은 계산 실수였다.
✓ **진실** 계산은 정확했다. **단위의 약속**(뉴턴·초 ↔ 파운드힘·초)이 어긋난 것이 원인이다.
왜? 파운드힘·초로 넘긴 값을 뉴턴·초로 받아, 궤도 계산 값이 약 4.45배 작게 잡혔다.

✗ **오해** 단위는 답안의 형식일 뿐, 수치가 맞으면 된다.
✓ **진실** 단위 없는 숫자는 과학이 아니다. 단위는 **안전장치**다.
왜? 3만 적으면 3 m인지 3 km인지 몰라, 같은 숫자가 전혀 다른 양이 되기 때문이다.

포인트

측정값 = 수치 + 단위. 단위는 '기준의 몇 배'라는 약속이며, 약속이 어긋나면 숫자가 맞아도 우주선이 떨어진다(화성 기후 궤도선, 뉴턴·초 ↔ 파운드힘·초 4.45배).

정답 ㉠ 약속 ㉡ 뉴턴 ㉢ 4.45 — '계산 실수가 원인'으로 바꾼 선지가 단골 오답이다(원인은 단위 혼동).

개념 02

국제단위계의 기본량 — 자연의 알파벳 일곱 글자

① **기본량**

다른 양으로부터 유도되지 않고 **그 자체로 정의되는 양**. 물리량의 세계에서 가장 기본이 되는 재료다.

② **SI의 7가지**

길이(m) · 질량(kg) · 시간(s) · 전류(A) · 온도(K) · ㉠ _____ (mol) · 광도(cd). 각각에 기본단위가 있다.

③ **왜 알파벳인가**

세상의 모든 물리량이 이 일곱의 **조합**으로 표현된다 — 자음과 모음 몇 개로 모든 단어를 쓰듯이.



그림 2 | SI 기본량과 기본단위 — 실험대 위의 일곱 가지 도구, 일곱 개면 자연을 다 쓴다

수많은 물리량을 제각각 정의하면 끝이 없다. 그래서 과학은 물리량의 세계에서 가장 기본이 되는 재료를 골라냈다. **기본량** — 다른 양으로부터 유도되지 않고 그 자체로 정의되는 양이다. **국제단위계(SI)**는 길이(m) · 질량(kg) · 시간(s) · 전류(A) · 온도(K) · 물질량(mol) · 광도(cd)의 **7가지**를 기본량으로 정하고, 각각에 기본단위를 부여했다.

일곱 개의 낯익은 얼굴들을 보라. 길이와 시간은 01에서 만났고, 물질량(mol)은 화학에서, 온도(K)와 전류(A)는 물리에서 계속 만나게 된다. 이 일곱이 자연의 '알파벳'인 이유는 단순하다 — 세상의 모든 물리량이 이 일곱 가지의 ㉡ _____ 으로 표현되기 때문이다. 마치 자음과 모음 몇 개로 모든 단어를 쓰듯이. 2019년부터 SI의 모든 기본단위는 빛의 속력·플랑크 상수 같은 '자연의 상수'에 붙들어 정의된다 — 03에서 다시 만난다.

시험에서 "다음 중 기본량이 아닌 것은?" 유형에는 속도·부피·밀도·힘이 미끼로 나온다 — 전부 유도량이다. 그리고 질량의 기본단위는 g이 아니라 ㉢ _____ 이라는 점도 단골 함정이다. 일곱 개는 단위로 외운다: m · kg · s · A · K · mol · cd. 목록이 입에 붙으면 '기본량 아닌 것 고르기'는 자동으로 풀린다.

기본량	다른 양으로부터 유도되지 않고 그 자체로 정의되는 양. SI에서는 길이·질량·시간·전류·온도·물질량·광도의 7가지.
국제단위계(SI)	전 세계가 함께 쓰기로 약속한 단위 체계. 과학·산업·무역의 공용어다. 기본단위: m · kg · s · A · K · mol · cd.
기본량의 정의	2019년부터 SI의 모든 기본단위는 빛의 속력·플랑크 상수 같은 '자연의 상수'에 붙들어 정의된다(03에서 다시 만난다).

✗ **오해** 속도는 SI 기본량 중 하나다.
✓ **진실** 속도는 길이와 시간에서 유도되는 **유도량**이다. 기본량은 딱 7개.

✗ **오해** 질량의 SI 기본단위는 g이다.
✓ **진실** **kg**이다. 기본단위 중 유일하게 접두어(k)가 붙은 채로 정의된다.

포인트

SI 기본량 7가지 = 길이 m · 질량 kg · 시간 s · 전류 A · 온도 K · 물질량 mol · 광도 cd. 모든 물리량은 이 일곱의 조합이며, 속도·부피·밀도·힘은 유도량이다.

정답 ㉠ 물질량 ㉡ 조합 ㉢ kg — 속도·밀도·힘을 기본량에 끼워 넣은 선지, 질량 단위를 g으로 바꾼 선지가 단골 오답이다.

개념 03

유도량과 유도단위 — 조합의 기술

① **유도량**

기본량을 곱하고 나누어 정의되는 양. 속력 = 이동 거리 ÷ 시간, 부피 = 길이 × 길이 × 길이, 밀도 = 질량 ÷ 부피.

② **단위 = 정의의 요약본**

속력 m/s, 부피 m^3, 밀도 ㉠ _____. 단위를 보면 그 양이 어떻게 만들어졌는지 보인다.

③ **이름 붙은 별명**

힘 N(뉴턴) = $kg \cdot m/s^2$, 에너지 J, 일률 W. 별명이 있어도 정체는 **기본단위의 조합**이다.

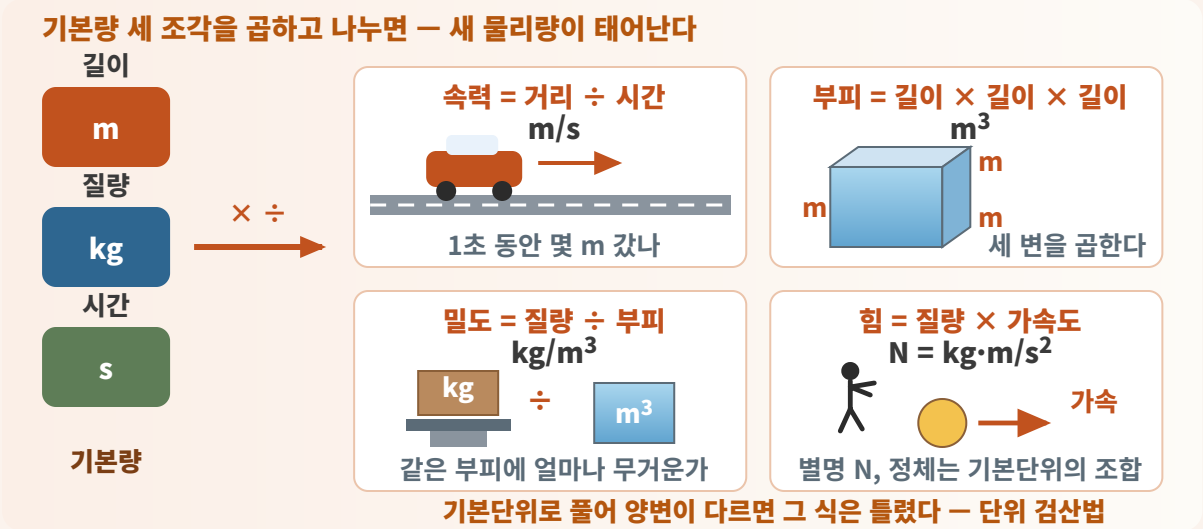


그림 3 | 유도량 — 기본량 m · kg · s를 곱하고 나누어 속력 · 부피 · 밀도 · 힘이 만들어진다. 단위에 정의가 담겨 있다

기본량을 곱하고 나누면 새로운 물리량이 태어난다. 이렇게 **기본량의 조합으로 정의되는 양**이 **유도량**이다. 속력은 이동 거리(길이)를 걸린 시간으로 나눈 것이니 단위도 그대로 **m/s**가 되고(방향까지 따지는 속도도 m/s), 부피는 길이를 세 번 곱해 **m^3**, 밀도는 질량을 부피로 나눠 **kg/m^3**가 된다. 단위를 보면 그 양이 어떻게 만들어졌는지가 보인다 — 단위는 정의의 요약본이다.

III단원에서 만날 양들을 미리 보자. 운동량의 단위 kg·m/s는 '질량 × 속도'라는 정의를 그대로 읽은 것이고, 힘의 단위 **뉴턴(N)**도 풀어 쓰면 ㉡ _____ 이다. 이렇게 자주 쓰는 유도단위에는 과학자의 이름을 붙인 별명(N, J, W 등)을 주기도 한다. 별명이 있어도 정체는 언제나 **기본단위의 조합**이다.

단위는 검산 도구이기도 하다. 공식이 헷갈리면 양변을 기본단위로 풀어 보라 — 단위가 다르면 그 식은 틀렸다(같다고 맞는 식이라는 보장은 없다). 밀도는 질량을 부피로 나눈 ㉢ _____ 이지 기본량이 아니며, 속도·부피·힘도 마찬가지다. '기본량 아닌 것 고르기'는 결국 '조합으로 만들어진 것 찾기'다. 화학의 **농도**(용질의 양 ÷ 용액의 양, g/L·mg/dL)도 유도량이다.

유도량	기본량의 조합(곱·나눗셈)으로 정의되는 양. 속도 m/s · 부피 m^3 · 밀도 kg/m^3 · 힘 N(= $kg·m/s^2$).
이름 붙은 유도단위	힘 N(뉴턴), 에너지 J(줄), 일률 W(와트) — 편의상의 별명일 뿐, 정체는 기본단위의 조합이다.
단위 검산법	공식이 헷갈리면 양변을 기본단위로 풀어 본다 — 다르면 그 식은 틀렸다(같아도 맞는다는 보장은 없다).
농도	용질의 질량 ÷ 용액의 부피(g/L, mg/dL). 밀도는 용액 전체, 농도는 녹아 있는 용질만 센다.

✗ **오해** 밀도는 기본량이다.
✓ **진실** 질량 ÷ 부피로 만든 **유도량**이다(kg/m^3).

✗ **오해** 힘의 단위 N은 기본단위로 나타낼 수 없는 독립된 단위다.
✓ **진실** N = **$kg·m/s^2$** — 별명일 뿐 기본단위의 조합이다.

포인트

유도량 = 기본량의 조합. 속도 m/s · 부피 m^3 · 밀도 kg/m^3 · 힘 N = $kg·m/s^2$. 단위는 정의의 요약본이고, 양변의 단위가 다르면 식이 틀린 것이다.

정답 ㉠ kg/m^3 ㉡ $kg·m/s^2$ ㉢ 유도량 — 'N은 기본단위'로 바꾼 선지, 밀도·속도를 기본량에 넣은 선지가 답을 오답이다.

개념 04

접두어 — 크기에 맞는 옷

① **접두어**

단위 앞에 붙어 크기를 조절하는 말. 킬로(k) 10^3배, 밀리(m) 10^{-3}배 — 1 km = 1000 m, 1 mm = 0.001 m.

② **사다리**

n(10^{-9}) → μ(10^{-6}) → m(10^{-3}) → 기준 → k(10^3) → M(10^6) → G(10^9). 한 칸 = ㉠ 배.

③ **규모에 맞는 옷**

세균 2 μm, 반도체 선폭 몇 nm, 데이터 GB. '나노 기술'은 대략 1~100 nm 크기의 물질을 다루는 기술이다.

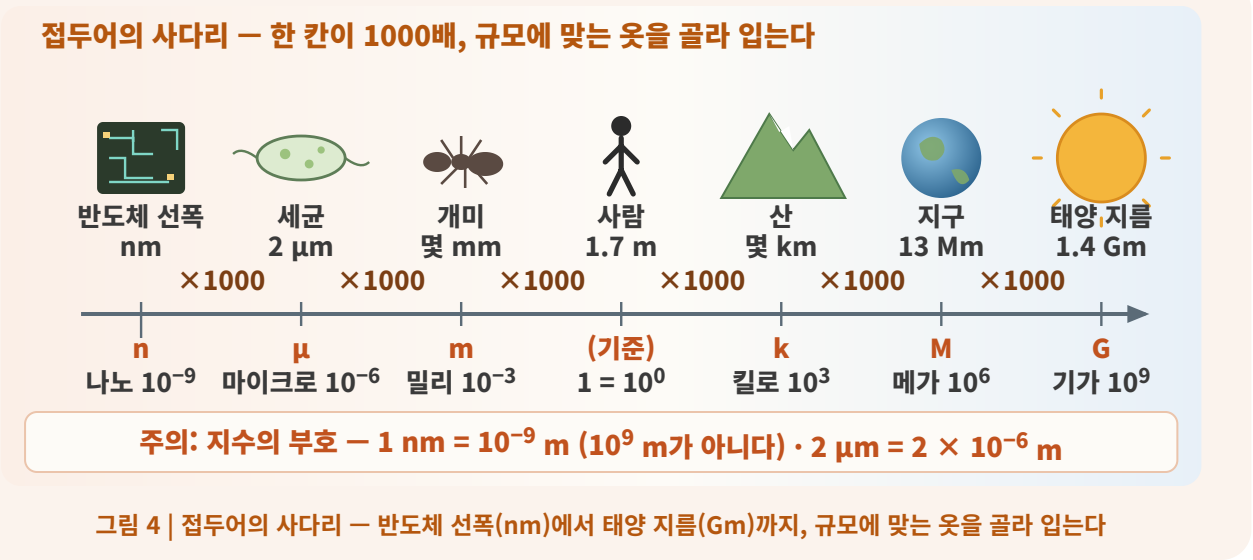


그림 4 | 접두어의 사다리 — 반도체 선폭(nm)에서 태양 지름(Gm)까지, 규모에 맞는 옷을 골라 입는다

단위 앞에 붙어 크기를 조절하는 말이 **접두어**다. 킬로(k)는 10^3배, 밀리(m)는 10^{-3}배 — 그래서 1 km는 1000 m, 1 mm는 0.001 m다. 더 작은 쪽으로 마이크로(μ, 10^{-6})와 나노(n, 10^{-9})가, 더 큰 쪽으로 메가(M, 10^6)와 기가(G, 10^9)가 있다. 01에서 배운 10의 거듭제곱에 이름을 붙인 것이라 보면 정확하다.

접두어는 규모에 맞는 옷이다. 세균의 크기는 0.000002 m라 쓰는 대신 **2 μm**로, 반도체 회로 선폭은 몇 nm로, 데이터 용량은 GB(기가바이트)로 쓴다. '**나노 기술**'의 나노는 1 nm = ㉡ _____ m에서 온 이름으로, 대략 1~100 nm — 원자 몇 개에서 몇백 개가 늘어선 크기의 물질을 다루는 기술이다. II단원의 그래핀처럼 나노 세계의 신소재가 첨단 기술에서 주목받는 이유도, 그 크기에서 물질이 새로운 성질을 드러내기 때문이다.

환산 문제에서 가장 많이 틀리는 곳은 지수의 **부호**다 — 1 nm = 10^{-9} m이지 10^{9} m가 아니다. "2 μm = 몇 m?"는 접두어를 거듭제곱으로 바꿔 쓰면 된다: 2 × 10^{-6} m. 의료 현장에서 단위를 두 번 확인하는 이유도 여기 있다 — 의약품 용량의 mg(10^{-3} g)과 μg(10^{-6} g)은 접두어 한 칸 차이라, 0.5 mg은 ㉢ _____ μg이다.

접두어	단위 앞에 붙어 크기를 조절하는 말. n(10^{-9}) · μ(10^{-6}) · m(10^{-3}) · k(10^{3}) · M(10^{6}) · G(10^{9}). 한 칸 = 1000배.
나노 기술	대략 1~100 nm(1 nm = 10^{-9} m) 크기에서 물질을 다루는 기술 — 그래핀, 반도체 미세 공정, 나노 약물 전달.
처방전의 mg	의약품 용량은 밀리그램(10^{-3} g) 단위 — 접두어 하나 착오가 1000배 차이를 만든다.

✗ 오해 1 nm는 10^{9} m이다.
✓ 진실 나노는 작은 쪽 — **10^{-9} m**다. 지수의 부호를 가장 많이 틀린다.
왜? 1 nm는 원자 몇 개가 늘어선 크기라, 1 m보다 훨씬 작은 쪽이어야 하기 때문이다.

✗ 오해 접두어 한 칸(m ↔ μ)은 10배 차이다.
✓ 진실 **1000배** 차이다. mg과 μg을 혼동하면 용량이 1000배 틀어진다.
왜? m은 10^{-3}, μ는 10^{-6}이라 지수가 3만큼, 곧 10^{3}배 차이 나기 때문이다.

포인트

접두어 = 10의 거듭제곱에 붙인 이름. n → μ → m → (기준) → k → M → G, 한 칸 = 1000배. 환산은 지수 부호부터 — 1 nm = 10^{-9} m.

정답 ㉠ 1000 ㉡ 10^{-9} ㉢ 500 — 1 nm = 10^{9} m'처럼 지수 부호를 뒤집은 선지가 단골 오답이다.

개념 05

생활 속의 단위 — 단위는 매일 우리를 판정하고 보호한다

① **일상은 단위의 세계**

도로의 km/h, 처방전의 mg, 식품의 g·kcal, 혈압 mmHg, 기온 °C, 강수량 mm, 전기 요금 kWh.

② **SI와의 관계**

°C는 K에서 만든 SI 유도단위, L는 SI와 함께 쓰는 단위, kcal는 비SI라 ㉠ _____ (으)로 환산한다. 최종 기준은 언제나 SI다.

③ **같은 자**

같은 단위 체계를 쓴다는 것은 전 세계가 **같은 자로 재고 같은 언어로 말한다**는 뜻. 그 자를 지키는 장치가 03의 측정 표준이다.

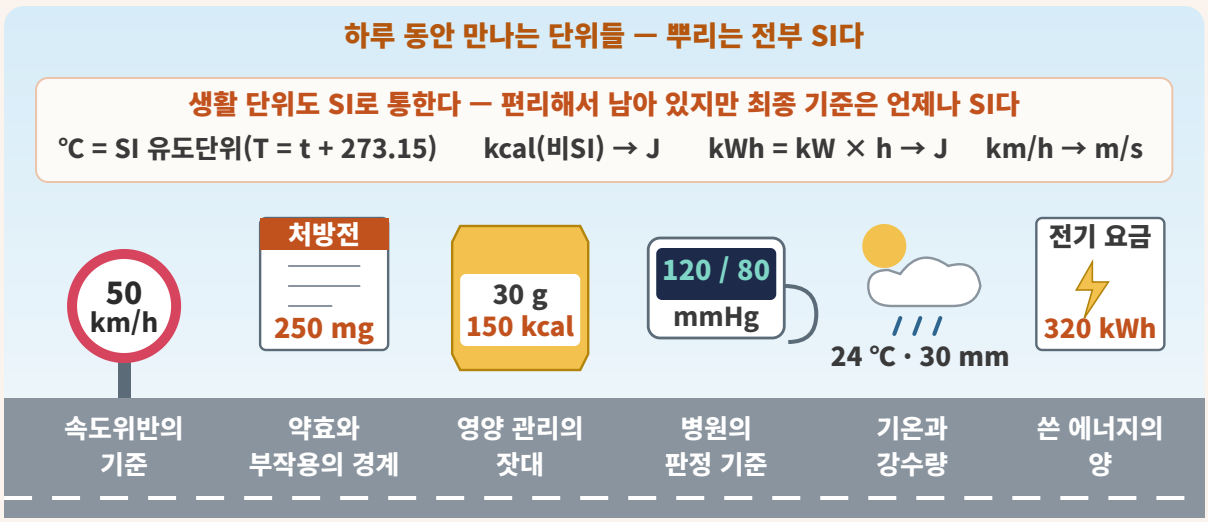


그림 5 | 생활 속의 단위 — 표지판 · 처방전 · 식품 · 혈압계 · 일기예보 · 전기 고지서, 그리고 그 뿌리인 SI

단위는 교과서 밖에서 더 바쁘다. 도로 표지판의 **km/h**는 속도위반의 기준이 되고, 처방전의 **mg**은 약효와 부작용의 경계가 되며, 식품 포장의 **g과 kcal**는 영양 관리의 잣대가 된다. 병원의 혈압(mmHg), 날씨의 기온(°C)과 강수량(mm), 전기 요금 고지서의 kWh — 일상은 온통 단위로 기술되고, 단위로 관리된다.

생활 단위가 모두 같은 자격은 아니다. 기온의 °C(섭씨도)는 기본단위 ㉡ 에서 만든 **SI 유도단위**로, T(K) = t(°C) + 273.15의 관계다 — 출발점만 다르고 눈금 한 칸(온도 차 1 °C = 1 K)은 같다. L(리터)는 SI와 함께 쓰도록 허용된 단위(1 L = 10^{-3} m^3), kcal는 SI가 아닌 단위라 J로 환산한다. 과학·산업의 최종 기준은 언제나 SI다. kWh는 일률(kW)에 시간(h)을 곱한 에너지의 단위로, 전기 요금은 '에너지를 얼마나 썼나'로 매긴다.

국가 간 무역에서 저울이, 병원 간 이송에서 검사 수치가, 나라마다 다르면 어떻게 되겠는가 — **같은 단위 체계를 쓴다는 것**은 전 세계가 같은 자로 재고 같은 언어로 말한다는 뜻이다. 그 '같은 자'를 지키는 장치가 다음 소단원의 주제, ㉢ 이다. 오늘 하루 눈에 띄는 단위를 기본단위의 조합으로 풀어 보면(kWh = kW × h = 에너지) 유도량 개념이 저절로 정리된다.

섭씨와 켈빈	T(K) = t(°C) + 273.15(보통 273). °C = SI 유도단위 · L = SI와 함께 쓰는 단위 · kcal = 비SI(J로 환산).
kWh	일률(kW)에 시간(h)을 곱한 에너지의 단위 — 전기 요금은 '에너지를 얼마나 썼나'로 매긴다.
같은 자	전 세계가 같은 단위 체계(SI)를 쓰기에 과학·무역·의료가 통한다. 그 자를 지키는 장치가 측정 표준(03)이다.

✗ **오해** °C와 kcal는 SI 기본단위다.
✓ **진실** 온도의 기본단위는 **K**다. °C는 K에서 만든 **SI 유도단위**, kcal는 비SI 단위(J로 환산)다.
왜? 늘 쓰는 단위라 기본처럼 보여도, SI 기본단위는 m·kg·s·A·K·mol·cd뿐이다.

✗ **오해** 나라마다 단위가 달라도 환산만 하면 문제없다.
✓ **진실** 환산 과정의 혼동이 화성 궤도선을 떨어뜨렸다. **같은 자**를 쓰는 것이 과학·무역·의료의 전제다.

포인트

일상은 단위의 세계(km/h · mg · kcal · mmHg · °C · kWh)이고, °C는 SI 유도단위(T = t + 273.15), kcal도 J로 환산되어 SI로 통한다. 같은 자 = 통하는 세계 — 그 자를 지키는 것이 측정 표준이다.

정답 ㉠ J(줄) ㉡ K(켈빈) ㉢ 측정 표준 — °C·kcal는 SI 기본단위로 바꾼 선지가 답을 오답이다.

배운 것 확인하기 개념 01 ~ 05

3문항 · 10분

1 국제단위계(SI)의 기본량과 단위에 대한 설명으로 **옳지 않은** 것은? 오개념

① SI의 기본량은 7가지이다.
② 질량의 SI 기본단위는 kg이다.
③ 속도의 단위 m/s는 길이와 시간의 단위에서 유도된 것이다.
④ 힘의 단위 N은 기본단위의 조합으로 나타낼 수 있다.
⑤ 밀도는 SI 기본량 중 하나이다.

2 다음은 1999년 화성 기후 궤도선 사고에 대한 자료다. 자료 해석

> 추진기 분사의 충격량(힘 × 시간) 데이터를 한 팀은 **파운드힘·초** 기준으로 산출했고, 다른 팀은 이를 **뉴턴·초** 기준으로 받아 계산했다(1파운드힘 ≈ 4.45뉴턴). 탐사선은 계획보다 훨씬 낮은 고도로 화성 대기에 진입해 파괴된 것으로 추정된다.

이 자료에 대한 해석으로 가장 적절한 것은?

① 충격량의 수치 계산이 틀린 것이 사고의 원인이다.
② 두 단위의 비율이 4.45배로 그럴듯한 크기라 혼동이 드러나지 않았다.
③ 미터법 대신 야드파운드법을 썼다면 사고를 막을 수 있었다.
④ 단위는 형식이므로 수치만 정확하면 결과는 같다.
⑤ 접두어(k, m)를 잘못 붙인 것이 원인이다.

3 1 nm와 2 μm를 각각 m 단위의 10의 거듭제곱으로 나타내고, 둘 중 어느 쪽이 몇 배 큰지 서술하시오. 서술형

채점 포인트
3번은 ① **1 nm = 10^{-9} m** ② **2 μm = 2 × 10^{-6} m** ③ **2 μm가 2000배 크다**의 세 요소가 들어가야 한다.
지수의 부호를 양수로 쓰거나(10^{9}), 배수를 지수의 뺄셈 없이 '3배'로 쓰면 감점이다.

정답 1 ⑤ (밀도는 질량 ÷ 부피로 만든 유도량) 2 ② (계산은 정확했고 단위의 약속이 어긋났다 — 티가 잘 나지 않아 더 위험하다) 3 1 nm = 10^{-9} m, 2 μm = 2 × 10^{-6} m. 2 × 10^{-6} ÷ 10^{-9} = 2 × 10^{3}이므로 2 μm가 2000배 크다.

MEMO

수업 중 필기 · 헷갈린 개념 · 다시 볼 쪽수를 남겨 두는 자리